

Состояние робота: оценка и допустимое управление

M11 • 08.08.2027 - 12.09.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты свяжешь три инженерных вопроса: что происходит внутри механизма, что можно восстановить по датчикам и какую команду допустимо отправить. Итог — сравнение PID, LQR, оценивания с помощью KF и EKF и простого QP на модели с известными параметрами, с одинаковыми возмущениями и проверкой отказа оптимизатора. Для ноги это подготовка к распределению контактных усилий, для пальца — к управлению по оценённому состоянию с ограниченным воздействием.

Начни с оси из M10. Состояние $x = [q, v]$ содержит угол q в рад и угловую скорость v в рад/с; вход u - момент в Н·м; энкодер измеряет угол. Скорость в этой модели можно восстановить по последовательности измерений, даже без отдельного датчика скорости. В небольшом отдельном опыте оцени наклон по гироскопу и акселерометру. Затем реши плоскую задачу распределения сил между двумя опорами. Для этих трёх частей действуют общие правила работы со временем, единицами и проверками, но каждой нужна своя математическая модель.

Предварительная готовность

Повтори матричное умножение, производные, собственные значения и смысл дисперсии. Возьми из M10 базовый PID, модель сустава, ограничитель команды и фиксированные тестовые сценарии. Различай измерение, истинное состояние в симуляции и оценку. Для проверки оценки используй эталон: состояние, известное в симуляции, или показания независимой эталонной системы. Выход библиотеки обработки IMU сам по себе не является истинной ориентацией.

Граница сложности

За месяц не требуется реализовать полный MPC, универсальный 3D-EKF или баланс всего робота. Обязательны пространство состояний, линеаризация, управляемость и наблюдаемость, линейный фильтр Калмана, небольшой EKF наклона, LQR и выпуклая задача квадратичного программирования (QP) с явными ограничениями. Математика должна объяснять опыт, а не блокировать его неделями. Ты последовательно проверишь переход от модели к решению и увидишь ограничения каждого приближения.

Итоговый проект содержит код, уравнения, единицы, ковариации, выбранные веса целевой функции, исходные журналы и автоматические проверки. Все численные пороги в учебных моделях являются параметрами эксперимента. Для физического привода пределы берутся из его характеристик, нагрузки и уже проверенного стенда. Вывод «оптимизатор нашёл решение» не означает ни физической выполнимости, ни правильности модели.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: пространство состояний и наблюдаемость. Блок В, 21–40: KF и EKF и качество оценки. Блок С, 41–60: LQR и сравнение на одинаковых условиях с PID. Блок D, 61–75: QP сил, отказы и интеграция. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Каждый блок теории из десяти часов раздели на пять занятий по два часа: 20 минут на повторение предыдущей модели, 45 минут на чтение нужного раздела, 40 минут на вывод небольшого примера или разбор журнала и 15 минут на запись вывода. Десятичасовой воскресный практикум также раздели на пять отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора распредели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда - Python, NumPy, SciPy и python-control; FilterPy используй для сверки, CVXPY и OSQP - для небольшой выпуклой задачи. Начинай занятие с проверяемого вопроса: как вход влияет на выход, какое состояние недоступно измерению и по каким данным можно судить о его изменении. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. Сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение. График подтверждает вывод лишь вместе с объяснением наблюдаемой зависимости.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Итоговый проект state-estimation-and-control benchmark объединяет сравнение методов оценки и управления; отдельные упражнения постепенно составят набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общем календарном плане; пронумерованные шаги размещаются в доступное время без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи число наборов весов LQR, геометрий опор и контрольных запусков с разными начальными значениями генератора случайных чисел (seed) после минимальной проверки. Сохрани модель оси с двумерным состоянием, ненаблюдаемый случай, KF с пропуском измерения, EKF наклона с выбросом, сравнение PID и LQR на одинаковых условиях и двухопорную QP со статусами infeasible и timeout. Полная 3D-ориентация и MPC не нужны. Итог должен связать модель, оценку и управление с ограничениями; все заявленные результаты можно получить в симуляции с известными параметрами.

Пространство состояний и рабочая точка

Изучи состояние и его изменение

Запиши $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$. Для $J\ddot{q} + b\dot{q} = u$ матрица $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -b/J \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$. Размеры: A 2×2 , B 2×1 , C 1×2 , D 1×1 . Строки имеют разные физические единицы; одинаковая форма матрицы не делает q и v взаимозаменяемыми. В дискретном времени используй $x[k+1] = A_d \cdot x[k] + B_d \cdot u[k]$, причём A_d и B_d получи для объявленного T_s с удержанием команды.

Для нелинейной модели $\dot{x} = f(x,u)$ выбери равновесие $f(x_0, u_0) = 0$ и работай с отклонениями δx , δu . Якобианы $A = \partial f / \partial x$, $B = \partial f / \partial u$ вычисляются в этой точке. Проверь смысл компенсации гравитации в u_0 , если ось нагружена: нельзя линеаризовать вокруг состояния, где механизм ускоряется, и затем считать его неподвижным. Уравнения малых отклонений действуют в ограниченной окрестности.

Задача 1. Переход за один шаг

Исходные данные: модель M10, два начальных состояния и три постоянных момента в допустимом диапазоне модели. 1) Выведи матрицы. 2) Получи A_d и B_d . 3) Сравни один шаг с численным интегрированием на мелкой сетке. 4) Повтори для нулевого момента и ненулевой скорости. Результат: `state_transition_tests` и таблица ошибок. Проверка: при $q=v=u=0$ состояние остаётся нулевым; при положительном моменте первое изменение скорости имеет правильный знак. Ошибка для проверки: пропущенный T_s в обновлении создаёт ошибку масштаба, которую тест обязан обнаружить.

Задача 2. Наблюдаемость и управляемость

Построй матрицы управляемости $[B, AB]$ и наблюдаемости $[C; CA]$, вычисли ранг и сингулярные значения. Для сравнения замени датчик угла на датчик одной скорости $C = [0, 1]$. Для свободной оси без позиционной жёсткости абсолютный угол тогда не наблюдаем. Задай два разных начальных угла с одинаковой скоростью и покажи одинаковые измерения. Результат: короткое доказательство через две траектории, а не только `rank()`. Проверь чувствительность численного ранга к масштабу единиц; плохая обусловленность может мешать оценке даже при формально полном ранге.

Затем линеаризуй модель с гравитацией возле выбранного q_0 и сравни с нелинейной моделью на малом и большом отклонении. Укажи область, где ошибка линейного предсказания приемлема по твоему заранее заданному критерию.

KF и EKF: оценка с проверяемой неопределённостью

Изучи прогноз и коррекцию фильтра

На этапе прогноза (prediction) фильтр рассчитывает оценку и ковариацию на следующий момент по модели; на этапе коррекции (update) уточняет их по новому измерению. Q описывает неопределённость модели процесса, R — измерения; P хранит неопределённость оценки. Это ковариации, а не «коэффициенты доверия от нуля до единицы». Их размерности соответствуют произведениям единиц компонент. При изменении T_s дискретную Q нужно пересмотреть по выбранной модели шума. Скалярная дисперсия угла имеет рад², а ковариация угла и скорости — рад²/с.

Невязка измерения (инновация) $v = z - h(\hat{x})$ - разность измерения и его прогноза; S - предсказанная ковариация этой разности. Гладкая оценка может быть ошибочной даже при малой заявленной неопределённости. Проверяй ошибку относительно истинного состояния в симуляции, изменение P и статистику невязки. Для NIS считай $v^T S^{-1} v$ через решение линейной системы, без явного обращения матрицы. Сравнение с распределением χ^2 имеет смысл при корректных гауссовых предположениях и размерности измерения. Это диагностическая проверка с оговорёнными условиями применимости.

Задача 3. Угол и скорость по шумному энкодеру

Сгенерируй движение сустава с фиксированным seed, шумом энкодера и небольшой ошибкой модели. Реализуй прогноз и коррекцию для $x=[q,v]$; сверь с библиотекой на одинаковых данных. Сравни оценку скорости с простой конечной разностью. Сохрани истинные и оценённые q и v , диагонали P , невязку измерения и RMSE. Проверка: шумные данные не записываются в truth; при пропуске измерения выполняется только прогноз и растёт соответствующая неопределённость. Затем задай R искусственно в 100 раз меньше фактической дисперсии и объясни последствия по невязкам и ошибке оценки.

Задача 4. EKF для одной оси наклона

Для одной оси выбери состояние $[\theta, bg]$: наклон в рад и смещение гироскопа в рад/с. Предсказание $\theta[k+1]=\theta[k]+T_s \cdot (\omega_m - bg)$, $bg[k+1]=bg[k]$. Для согласованной оси можно задать модель акселерометра $h=[g \cdot \sin\theta, g \cdot \cos\theta]$ в м/с²; явные знаки должны соответствовать принятой системе координат и проверке покоя. Выведи $H=[g \cdot \cos\theta, 0; -g \cdot \sin\theta, 0]$. Проверь якобиан конечными разностями. Внеси выброс и поступательное ускорение; пороговая проверка невязки должна отмечать отвергнутые измерения и сохранять прогноз. Результат: опыт с дрейфом гироскопа, исправлением по акселерометру и временным отказом коррекции; при этом рыскание (yaw) невозможно определить только по направлению силы тяжести.

LQR и LQG: цена ошибки и цена воздействия

Изучи целевую функцию

Для дискретной оси задай сумму $x^T Q x + u^T R u$ и найди обратную связь $u = -Kx$. Q неотрицательно определена, R положительно определена; не путай эту Q с ковариацией процесса фильтра. Назови их Q_cost и Q_noise в коде. Чтобы осмысленно сравнивать рад, рад/с и Н·м, нормируй компоненты на выбранные характерные масштабы q_ref , v_ref и u_ref . Тогда веса отвечают на вопрос об относительной цене ошибки и воздействия, а не случайно зависят от перехода в градусы.

LQR сам не вводит насыщение. На реальном приводе ограничитель меняет замкнутую динамику, поэтому проверяй его отдельно. Слежение за ненулевым заданием требует работы с отклонением от равновесия и соответствующим u_0 ; простая подстановка абсолютного x в $-Kx$ стремится к нулю. LQG сочетает линейный фильтр Калмана и LQR. Принцип разделения относится к определённым линейным условиям; задержки, насыщение, нелинейности и EKF не получают от него автоматической гарантии устойчивости.

Задача 5. LQR на оси с истинным состоянием

Используй A_d и B_d из задачи 1. 1) Задай два набора нормированных весов: приоритет точности и приоритет небольшого момента. 2) Вычисли K и полюса $A_d - B_d K$. 3) Проверь стабилизацию в нуле и небольшой ступенчатый сдвиг равновесия. 4) Добавь одинаковый лимит u . Результат: два отклика и таблица RMSE, пика команды и интеграла $u^2 dt$ с единицами $H^2 \cdot m^2 \cdot s$. Проверка: предсказанные полюса внутри круга для линейного случая; при насыщении вывод подтверждается отдельным опытом. Плохой случай: веса на градусах применены к радианам без пересчёта.

Задача 6. Сравнение PID и LQR на одинаковых условиях

Возьми PID с зафиксированными настройками из M10. Сначала сравни его с LQR при одинаковом доступе к истинному состоянию или измерениям; явно укажи, какой регулятор получает скорость. Затем подключи KF и повтори режимы с шумом. Одинаковы объект, ограничения, T_s , начальные условия, возмущение и тестовые seed. Результат: таблица точности, затрат на управление, времени вычисления и доли насыщения. Проверка: настройка ведётся на отдельном наборе сценариев; итоговый набор не используется для подгонки весов. Если LQR выигрывает благодаря доступу к истинной скорости, это следует назвать преимуществом информации, а не самого алгоритма.

Отдельно сравни плохую модель и задержку оценки. Вывод сформулируй предметно: какой регулятор лучше для выбранной оси и условий, где отличается поведение и какая дополнительная сложность оправдана. Превосходство LQR не является обязательной целью упражнения.

QR: распределение сил между двумя опорами

Переменные, геометрия и размерности

Модель: две точечные опоры в плоскости x - z , координаты относительно центра корпуса $r_1=(-a,-h)$, $r_2=(a,-h)$, a,h в метрах. Неизвестный вектор $f=[f_{x1},f_{z1},f_{x2},f_{z2}]^T$, все четыре компоненты в ньютонах. Контакт толкает вверх: $f_{zi} \geq 0$. Заданный вектор сил и моментов (wrench) $w=[F_x,F_z,M_y]$ содержит компоненты с единицами Н, Н и Н·м. Из $g \times f$ получаем $M_y = -h \cdot f_{x1} + a \cdot f_{z1} - h \cdot f_{x2} - a \cdot f_{z2}$. Поэтому A имеет размер 3×4 с третьей строкой $[-h,a,-h,-a]$; первые строки суммируют f_x и f_z .

Чтобы не складывать квадраты Н и Н·м напрямую, задай $D=\text{diag}(1/F_{ref},1/F_{ref},1/M_{ref})$. Минимизируй $\|D(Af-w)\|^2 + \lambda \|f/F_{ref}\|^2$ при $\lambda > 0$. Ограничения: $0 \leq f_{zi} \leq F_{max_i}$ и $-\mu f_{zi} \leq f_{xi} \leq \mu f_{zi}$; μ безразмерный. Это плоский конус трения с линейными границами и выпуклая QR. Значения $a,h,F_{ref},M_{ref},F_{max}$ и μ обозначь как учебные или полученные из измерений. Контактные силы пока не переводятся автоматически в реальные команды приводов; для этого позже понадобятся якобианы и проверка модели.

Задача 7. Выполнимое распределение

Возьми симметричную геометрию и запрос $F_x=0$, $F_z=mg$, $M_y=0$. 1) Запиши A и границы. 2) Реши QR. 3) Проверь $f_{z1}=f_{z2}$ при симметричных пределах. 4) Добавь небольшой M_y и объясни перенос нагрузки. 5) Увеличь F_x до достижения границы трения. Результат: вычислительный блокнот, силы по опорам, нормированная невязка и активные ограничения. Проверка: независимо пересчитай Af , каждую границу и знак момента. Не доверяй одному статусу решателя: невязки проверяются в физических единицах с явным допуском.

Задача 8. Недостижимый запрос и отказ решателя

Задача с указанной выше мягкой целью обычно имеет допустимое решение $f=0$, поэтому отдельно добавь равенство $Af=w$ и потребуй $F_z > F_{max1} + F_{max2}$: получишь заведомо несовместимый запрос. Затем проверь преждевременную остановку по лимиту итераций и искусственную просрочку результата. Записывай статус, невязку, число итераций и время; сравни холодный и тёплый запуск на одной последовательности запросов. Результат: p50, p95, p99, максимум и доля непригодных решений. Резервный режим использует только заранее проверенное действие для текущих ограничений; прежнее решение нельзя безусловно повторять после потери контакта.

Общий эксперимент и проверка совместимости частей

Три взаимосвязанных эксперимента

Часть А - ось: модель → датчик → KF → PID или LQR → ограничитель → модель. Часть В - наклон: гироскоп и акселерометр → EKF → журнал оценки, ошибки и отказов коррекции. Часть С - распределение сил: заданный вектор сил и моментов → QP → независимая проверка ограничений → допустимый выход либо резервный режим. Согласуй единицы, время и формат сценария. Силы QP нельзя подставлять в модель сустава без физически обоснованного преобразования; полная модель балансирующего робота в этом месяце не требуется.

Сценарий оси содержит J , b , T_s , шумы, исходное состояние, ограничения u , $seed$ и траекторию задания. Сценарий EKF содержит траекторию θ , истинное смещение гироскопа, интенсивности шумов и интервалы дополнительного ускорения. Сценарий QP содержит опорные координаты, μ , пределы сил, запросы и ограничения времени. Любые синтетические параметры подписываются как синтетические; каталог `measured` содержит только реально измеренные данные.

Метрики, которые имеют смысл

Для оси рассчитай RMSE угла и скорости, пик команды, интеграл квадрата момента и долю насыщения. Для оценки состояния - RMSE относительно истинного состояния в симуляции, среднее невязки измерения, её временную корреляцию, NIS и долю отклонённых обновлений. Для QP - невязку вектора сил и моментов в физических и нормированных единицах, максимальное нарушение границ, время решения, число итераций, статус и число переходов в резервный режим. Время на ноутбуке относится только к этой машине и конфигурации и не гарантирует той же скорости на микроконтроллере.

Для выбора параметров используй один набор значений $seed$, а для итоговой проверки - отдельный контрольный набор. Прежде чем увеличивать число прогонов, запусти малые предельные случаи: нулевое состояние, нулевая нагрузка, симметричные опоры, отсутствие измерения. Сохрани хотя бы один случай, который не удаётся объяснить; сделай его открытой задачей с минимальным примером воспроизведения.

Файлы и воспроизведение

README описывает математические модели и границы применения; `config` хранит единицы и нормирующие масштабы; `tests` проверяет переходы, якобианы, размеры матриц и ограничения. `reports` содержит одинаковые графики всех сравниваемых алгоритмов и отдельную страницу отказов. Команда воспроизведения должна заново получить агрегаты из сохранённых журналов, а повтор симуляции с закреплённой версией и $seed$ — статистически и численно согласованный результат. Не требуй битового равенства между разными BLAS, ОС и версиями решателя без отдельной проверки.

Шесть проверок ошибочного решения

Оценивание и модель

F1 — ненаблюдаемый абсолютный угол. Два состояния отличаются только q , датчик видит v в свободной оси. Ожидание: одинаковые измерения; оцениватель не должен уверенно «восстанавливать» неизвестный сдвиг без дополнительной информации. Результат: две траектории и объяснение, какой датчик или ограничение изменит ситуацию.

F2 — пропуски энкодера. Удали подряд несколько измерений, сохрани истинное движение. Ожидание: прогноз продолжается, коррекция пропускается, неопределённость меняется по модели. Плохой вариант повторяет старое измерение как новое и искусственно уменьшает P ; включи его как отрицательный тест.

F3 — выброс и линейное ускорение IMU. Внеси один сильный выброс и отдельный продолжительный интервал ускорения. Ожидание: пороговая проверка отмечает выброс; длительный эффект не маскируется утверждением, что акселерометр всегда измеряет только гравитацию. Сравни число отвергнутых обновлений и накопленный дрейф; отдельно зафиксируй восстановление коррекции.

Управление и оптимизация

F4 — плохая модель и насыщение LQR. Увеличь J , добавь задержку и ограничь и тем же пределом, что у PID. Ожидание: измеримые изменения; линейные полюса исходной модели не используются как доказательство устойчивости насыщенной системы. Отчёт показывает, где превосходство выбранного регулятора исчезло.

F5 — невыполнимая жёсткая QP. Запроси вертикальную силу выше суммы пределов при $Af=w$. Ожидание: непригодный статус обрабатывается до публикации команды; в журнале есть причина, а не пустой вектор. Рядом покажи мягкую задачу с ненулевой невязкой, чтобы различать «оптимальное приближение» и «точное выполнение».

F6 — просроченное или нечисловое решение. Подмени выход NaN либо задержи его до следующего шага. Ожидание: проверка конечности, соответствия текущему контакту и срока завершения расчёта отклоняет результат. Последнее допустимое решение тоже повторно проверяется по новым ограничениям; если опора исчезла, старые силы на ней не разрешены.

Разбор и исправление

Для каждого теста сохранены исходные данные, ожидаемое событие и полученное событие. Вначале проверь размерности и нормировку, потом модель и только затем настройки Q , R или решателя. Нельзя уменьшать R лишь потому, что оценка выглядит более гладкой, либо ослаблять физические ограничения, чтобы исчез статус infeasible. Исправленный вариант проходит тот же исходный сценарий, а изменение критериев сопровождается объяснением и новым идентификатором опыта.

Часы 1-40: модель и оценивание

Часы 1-20: пространство состояний

Теория 1-10: 1-2 — выбери состояния, входы и выходы и выпиши единицы; 3-4 — выведи A, B, C и D; 5-6 — разбери Ad и Bd и матричный переход; 7-8 — управляемость и наблюдаемость; 9-10 — рабочая точка и якобианы. Это пять занятий по два часа. На каждом заканчивай проверкой размерности и одним предельным случаем своей оси.

Практика 11-20: 11-12 — перенеси модель M10; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — выполни задачу 2 с двумя датчиками; 17-18 — проверь линеаризацию конечными разностями и траекториями; 19-20 — сохрани контрольный набор переходов. Десятичасовой практикум заканчивается исполняемыми проверками, а не только формулами в конспекте.

Перед переходом дальше проверь: есть объяснение наблюдаемого и ненаблюдаемого состояния, корректные матрицы и область использования линейной модели. К единицам Q и R переходи после того, как разберёшься с моделью.

Часы 21-40: фильтр Калмана и EKF наклона

Теория 21-30: 21-22 — среднее и ковариация; 23-24 — прогноз и коррекция; 25-26 — невязка измерения и настройка Q_noise и R_noise; 27-28 — EKF и якобиан измерения; 29-30 — пороговая проверка невязки и статистическая согласованность. Выведи один скалярный шаг коррекции вручную и проследи, как изменение R меняет поправку.

Практика 31-40: 31-32 — выполни линейный KF задачи 3; 33-34 — проверь пропуски и неверную R; 35-36 — собери модель наклона задачи 4; 37-38 — проверь якобиан, выброс и ускорение; 39-40 — построй графики ошибок, невязки измерения и R и напиши объяснение. Библиотеку применяй для сверки; главное — умение назвать смысл каждого входа и режима отказа.

Перед переходом дальше проверь: оценка сопоставляется с независимым эталоном, а истинное состояние в симуляции хранится отдельно. Объясни, почему гладкая оценка может быть неверной и почему рыскание нельзя определить только по направлению силы тяжести.

Часы 41-75: оптимальное управление и ограничения

Часы 41-60: LQR и сравнение

Теория 41-50: 41-42 — квадратичная целевая функция; 43-44 — нормировка состояния и команды; 45-46 — дискретный LQR и обратная связь; 47-48 — слежение относительно равновесия; 49-50 — связь LQG и ограничения принципа разделения. Опиши в одинаковых терминах цель PID и цель LQR, чтобы сравнение относилось к одной задаче.

Практика 51-60: 51-52 — выполни задачу 5 с двумя наборами весов; 53-54 — добавь пределы и плохую модель; 55-56 — выполни задачу 6 без шума; 57-58 — включи KF и контрольные seed; 59-60 — собери таблицу компромисса между точностью и воздействием. Если результат неожиданен, проверь доступную каждому регулятору информацию до попытки перенастройки.

Перед переходом дальше проверь: базовый PID сохранён неизменным, сравнение повторимо, размерности целевой функции понятны. Вывод о выигрыше или проигрыше привязан к условиям, а участки насыщения явно отмечены.

Часы 61-75: QP и отказ решателя

Разбор 61-65: 61-62 — геометрия двух опор и матрица A; 63-64 — нормированная квадратичная цель, трение и несовместимость; 65 — требования к решателю и резервному режиму и план окончательной приёмки. Последний теоретический блок имеет 2 + 2 + 1 часа; освоение общего MPC за его пределами.

Практика 66-75: 66-67 — выполни задачу 7; 68-69 — выполни задачу 8 с жёсткой несовместимостью; 70-71 — сравни тёплый и холодный старт и проверь timeout и NaN; 72-73 — запусти шесть отказов и собери общий отчёт; 74-75 — воспроизведи пакет и подготовь описание интерфейсов для ROS2. При дефиците времени сокращай число геометрий, но сохраняй независимую проверку ограничений и просрочки.

Перед переходом дальше проверь: три части пакета согласованы по времени и единицам, QP не выдаёт непроверенные силы, а все результаты имеют происхождение. M12 получает чёткие интерфейсы данных и отказов.

Приёмка: объяснить и воспроизвести решение

Что показать без подсказки

Начни с двумерного состояния оси и назови размеры всех матриц. Покажи ненаблюдаемый случай, затем один удачный KF и один плохой выбор ковариаций. Объясни Якобиан EKF и продемонстрируй сравнение с конечными разностями. После этого покажи одинаковый тест PID и LQR и решённую QP с ручной проверкой суммы сил и момента. Заверши принудительным отказом решателя и журналом перехода в резервный режим.

Критерии готовности: тесты перехода состояния проходят; у каждого датчика есть модель измерения и единицы; ковариация не трактуется как произвольный процент доверия; невязки и пропуски исследованы; настройка отделена от контрольной проверки; ограничения QP проверяются независимо; timeout, infeasible и нечисловой результат обрабатываются. Обоснуй, насколько статистика невязки согласуется с принятой моделью шума. Одного внешнего вида гистограммы для этого недостаточно.

Вопросы для самопроверки

- 1) Почему два разных состояния могут давать одинаковое измерение? 2) Чем плохая обусловленность отличается от формального недостатка ранга? 3) Когда нужна линеаризация и как проверить её область? 4) Почему при пропуске пакета нельзя бесконечно обновлять фильтр старым числом? 5) Чем Q_noise отличается от Q_cost ? 6) Какова размерность R для акселерометра?
- 7) Почему увеличение уверенности фильтра не гарантирует меньшую ошибку? 8) Где ограничивается действие LQR? 9) Что меняется при переводе угла в градусы без нормировки? 10) Почему QP с мягким штрафом за невязку может быть выполнима при невыполнимом запросе? 11) Почему сила и момент требуют разных масштабов в стоимости? 12) Когда последнее успешное решение уже нельзя использовать? Каждый ответ свяжи с сохранённым отрицательным тестом.

Передать следующему модулю

Подготовь определения StateEstimate, SensorSample, ControlRequest и ControlStatus на уровне полей: временная метка timestamp, система координат или ось, единицы, значение, ковариация или статус качества, идентификатор сценария. Не создавай ROS-интерфейсы раньше M12, но запиши, какой компонент формирует каждое поле и какое состояние считается просроченным. Отдельно перечисли требования к частоте, допустимому возрасту и диагностике.

Незавершённые физические проверки не закрываются численными опытами. Этот месяц может быть полностью проведён на моделях с известными параметрами, как предусмотрено итоговым проектом; перенос на реальное оборудование остаётся отдельным обоснованным шагом. При сокращении объёма сохрани одну линейную ось, один EKF наклона и двухопорную QP. Необязательны сложные трёхмерные модели и переписывание всех алгоритмов на третий язык.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: S. Lall, [Stanford EE363: Linear Dynamical Systems, 2026](#). Слайды 9 (дискретные системы), 11-12 (управляемость и наблюдаемость), 18 (Infinite horizon linear quadratic regulator), 22 (The Kalman filter). Для задач 1-3 и 5: разбери только формулы своей оси.

2. Основное: R. Labbé, [Kalman and Bayesian Filters in Python](#). Главы 04 One Dimensional Kalman Filters, 07 Kalman Filter Math, 08 Designing Kalman Filters, 11 Extended Kalman Filters. Для задач 3-4: один ручной шаг коррекции, подбор ковариаций и проверка Якобиана.

3. Основное, выборочно: S. Boyd, L. Vandenberghe, [Convex Optimization](#). §4.4 Quadratic optimization problems и §5.5 Optimality conditions. Для задачи 7 отдели целевую функцию от ограничений и выясни, какие свойства делают двухпорную QP выпуклой.

Документация к конкретной практике

[Python Control dlqr](#) — результаты K, S и E, дискретная целевая функция; [CVXPY: Quadratic program](#) — переменные, quad_form, равенства и неравенства.

[OSQP Solver settings](#) — max_iter, time_limit, eps_abs и eps_rel, warm_starting. Для задачи 8 задай предел времени, записывай статус и независимо проверяй невязки; найденная точка ещё не доказывает успешное управление.

Как завершить чтение

На одну тему сначала выпиши вектор состояния, размер матрицы и единицы, затем открой код. Q_cost и Q_noise имеют разный смысл и разные имена в проекте. После чтения реализуй прогноз и коррекцию KF, одну обратную связь LQR и вручную проверь сумму сил и момент из QP.

Основные термины и определения

Состояние (state). Вектор переменных, достаточный для предсказания дальнейшего движения модели при известных будущих входах.

Рабочая точка (operating point). Состояние и вход, около которых исследуется система; равновесие дополнительно требует неизменного состояния.

Линеаризация (linearization). Локальное приближение нелинейных уравнений первыми производными по состоянию и входу около выбранной рабочей точки.

Управляемость (controllability). Возможность перевести линейную модель между произвольными состояниями допустимым по постановке входом за конечное время.

Наблюдаемость (observability). Возможность однозначно определить начальное состояние модели по истории её выходов при известных входах.

Ковариационная матрица (covariance matrix). Матрица совместного разброса случайных ошибок; диагональ содержит дисперсии, а единицы элементов являются произведениями единиц компонент.

Шум процесса (process noise). Случайное воздействие, представляющее неопределённость эволюции состояния в модели; его ковариацию обозначаем Q_noise .

Шум измерения (measurement noise). Случайная составляющая ошибки датчика в уравнении наблюдения; её ковариация R_noise относится к измеряемым величинам.

Невязка измерения (innovation). Разность нового измерения и предсказанного измерения до коррекции; служит сигналом несогласованности данных с прогнозом.

Усиление Калмана (Kalman gain). Матрица преобразования невязки измерения в поправку состояния, определяемая моделью измерений и оценёнными ковариациями.

Фильтр Калмана (KF). Рекурсивное оценивание состояния линейной модели через прогноз и коррекцию; оптимальность требует оговорённых шумовых допущений.

Расширенный фильтр Калмана (EKF). Оцениватель нелинейной модели, использующий локальные якобианы для распространения ковариации и коррекции по измерениям.

LQR. Обратная связь, минимизирующая квадратичную стоимость состояния и воздействия для линейной модели при заданных условиях постановки.

LQG. Сочетание LQR и оценивания Калмана в линейной задаче с гауссовскими шумами и квадратичным критерием.

Квадратичное программирование (QP). Оптимизация квадратичной цели при линейных равенствах и неравенствах; выпуклость требует неотрицательной определённости квадратичной формы.

Допустимое решение (feasible solution). Вектор переменных, удовлетворяющий всем ограничениям задачи в объявленных численных допусках; оптимальность проверяется отдельно.

Невязка ограничения (constraint residual). Количественная мера нарушения равенства или неравенства, вычисленная по возвращённым переменным независимо от сообщения решателя.

Резервное управление (fallback). Заранее определённое допустимое действие при отказе оценки или оптимизации, согласованное с текущими пределами системы.

Проверка связей: $x[k+1] = A_d \cdot x[k] + B_d \cdot u[k]$; при $u = -Kx$ замкнутая матрица $A_d - B_d K$. Ограничение команды меняет линейную модель.

Что установить для KF, LQR и QR

НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющийся MacBook Pro M4, модели и записи M7-M10; реальный стенд, IMU и ESP32-S3 уже приобретены. Задача распределения сил двух опор выполняется численно. Второй физический стенд, новые суставы, GPU или бортовой компьютер для её решения не нужны.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКРЕПЛЁННУЮ СРЕДУ

macOS ARM: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest и control из M10. Сохрани принятый Python и совместимые версии зависимостей. При повторе в Ubuntu 24.04 ARM64 создай отдельное окружение; не смешивай бинарные пакеты разных архитектур и сред.

УСТАНОВИТЬ ДО ЗАДАЧ 7-8

Добавь **cvxpy** и доступный ему CPU-решатель **osqp**; проверь его наличие в `installed_solvers`. Инструкция: [CVXPY Install](#). На macOS используй настроенные Xcode Command Line Tools. Версии закрепи после успешного короткого опыта; обновлять всё окружение для этого не требуется.

ОПЦИОНАЛЬНО: ПЕРЕД ЗАДАЧАМИ 3-4

Пакет **filterpy** добавь только для независимого сравнения собственной реализации KF и EKF. [FilterPy: Installation](#) описывает установку релиза; [ExtendedKalmanFilter](#) — размеры `dim_x` и `dim_z` и функции `Hjacobian` и `Hx`. Основные матричные шаги сначала напиши самостоятельно.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ПОВЕДЕНИЯ

1. Импортируй пакеты, запиши версии и список решателей. 2. Выполни один цикл прогноза и коррекции KF и сверь его с ручным расчётом. 3. Для дискретной оси получи `dlqr` и проверь полюса A-BK. 4. Реши скалярную QR $\min (x-2)^2$ при $0 \leq x \leq 1$: ожидается $x \approx 1$, затем независимо проверь границы.

5. Запусти двухопорную QR из модуля, проверь силы, момент и трение с объявленными допусками. 6. Подай несовместимые ограничения и принудительно короткий срок расчёта: система должна перейти в описанный резервный режим. Проверь как вызов решателя, так и полный срок расчёта команды; `time_limit` одного решателя не покрывает весь цикл.

Сохрани конфигурацию `Q_noise`, `R_noise`, `Q_cost` и `R_cost`, `Ts`, ограничения и протокол проверок в README. Установка и подготовка входят в существующие 75 часов.

Основы движения: состояние и силы опор

Обязательно: что датчик позволяет восстановить

Состояние сустава $x = [q, v]$ хранит угол и скорость для прогноза. Один угол не сообщает скорость; история угла и известный вход позволяют её восстановить. До расчёта объясни, почему одинаковые q при разных v дают разное движение ноги, и нарисуй силы земли на корпус через две опоры.

От истории измерений к скорости

Закреплённый сустав без трения и гравитационного момента: $q' = v$, $jv' = u$. q — рад, v — рад/с, J — кг·м², u — Н·м с тем же положительным направлением, что q . При постоянном u на интервале T_s точная модель: **$q1 = q0 + Ts \cdot v0 + Ts^2 u / (2J)$** ; **$v1 = v0 + Ts \cdot u / J$** . Нужны известные время, вход и параметры.

Пусть $J = 0,02$ кг·м², $T_s = 0,10$ с, $u = 0,04$ Н·м; датчик дал $q0 = 0,20$ и $q1 = 0,24$ рад. Вклад ускорения в угол равен $0,01$ рад. Поэтому $v0 = (0,24 - 0,20 - 0,01) / 0,10 = \mathbf{0,30 \text{ рад/с}}$, а $v1 = \mathbf{0,50 \text{ рад/с}}$. Простая разность углов дала бы среднюю скорость $0,40$ рад/с, а не $v0$ или $v1$.

При измерении q две строки наблюдаемости равны $[1, 0]$ и $[1, Ts]$; они независимы при $T_s \neq 0$. При измерении только v обе строки $[0, 1]$: произвольный постоянный сдвиг q не виден. Фильтр Калмана не создаёт эту недостающую информацию. С шумом восстановление становится оценкой с неопределённостью, поэтому важны R , Q и временные метки.

От желаемого движения к допустимым силам

Модель двух точечных опор в правой системе: x вперёд, z вверх, момент M_y вокруг $+y$. От центра масс до опор $r1 = (-a, 0, -h)$, $r2 = (a, 0, -h)$. Контактные f действуют **от земли на робота**. Если горизонтальные силы нулевые, $F_z = fz1 + fz2$, $M_y = a(fz1 - fz2)$. Это сумма сил и моментов; QR ищет их допустимое распределение.

Для $m = 2$ кг, $g = 9,81$ м/с², $a = 0,20$ м, $F_z = mg = 19,62$ Н и $M_y = 0,40$ Н·м получаем $fz1 - fz2 = 2$ Н, то есть **$fz1 = 10,81$ Н, $fz2 = 8,81$ Н**. При $M_y = 0$ обе силы $9,81$ Н. Ненулевой результирующий момент задаёт угловое ускорение корпуса; это уже не статическое равновесие. При лимите 12 Н на опору запрос $F_z = 30$ Н невыполним, поскольку сумма не превышает 24 Н.

Силы опор ещё не команды суставам. Их обобщённое внешнее действие — $J^T f$; привод учитывает гравитацию и требуемую динамику, а при удержании противодействует внешнему действию. Здесь проверь только распределение сил.

Упражнения и проверяемые результаты

1. В задаче 2 сравни начальные $q = 0,20$ и $0,70$ рад при одинаковом v и входе. Сохрани две истории угла и скорости: измерения v совпадут, q будут различаться на $0,50$ рад. **2.** В задаче 7 сверь ручные силы с решателем, запиши суммы и момент; затем в задаче 8 запроси 30 Н с жёстким равенством и проверь infeasible. У мягкой задачи проверяй невязку, а не ожидать тот же статус.

Время: по 1 часу теории из 7–8 (наблюдаемость) и 61–62 (силы опор); по 1 часу практики из 15–16 (задача 2) и 66–67 (задача 7). Это расчёты существующих задач внутри 75 часов; динамика незакреплённого корпуса — позже.

Читай: Lall, EE363, Observability and state estimation, слайды 3–11; Lynch, Park, Modern Robotics §5.2: связь сил и моментов суставов.